

离散数学2 作业14

李子嘉 2024012325

2026 年 6 月 6 日

题目1

求剩余类加群 $(\mathbb{Z}_{100}, +)$ 的所有子群。

解：由于 $\mathbb{Z}_{100}$ 是一个循环群，其生成元为 1，因此 $\mathbb{Z}_{100}$ 的子群也都是循环群。根据循环群的性质， $\mathbb{Z}_{100}$ 的子群对应于其阶 100 的所有约数。100 的约数有 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100。因此， $\mathbb{Z}_{100}$ 的子群为

$\{0\}, \{0, 50\}, \{0, 25, 50, 75\}, \{0, 20, 40, 60, 80\}, \{0, 10, 20, \dots, 90\},$
 $\{0, 5, 10, \dots, 95\}, \{0, 4, 8, \dots, 96\}, \{0, 2, 4, \dots, 98\}, \mathbb{Z}_{100}。$

题目2

在 S_6 中设： $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $\tau = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 3 & 4 \end{bmatrix}。$
试计算 $\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^{-1}, \sigma\tau\sigma^{-1}$ ，同时将它们表成对换之积。

解：首先，我们将 σ 和 τ 转换成循环表示： $\sigma = (4\ 6\ 2\ 3\ 5\ 1)$ ， $\tau = (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6)。$

随后，我们计算 $\sigma\tau$ 和 $\tau\sigma$ ： $\sigma\tau = (1\ 3)(2\ 4)$ ， $\tau\sigma = (1\ 6)(2\ 5)$ ， $\sigma^{-1} = (1\ 5\ 3\ 2\ 6\ 4) = (1\ 5)(5\ 3)(3\ 2)(2\ 6)(6\ 4)$ ， $\sigma\tau\sigma^{-1} = (4\ 3)(5\ 1)(6\ 2)。$

题目3

求交错群 A_4 。

解：交错群 A_4 是对称群 S_4 的一个子群，包含所有偶置换。 A_4 的元素包括：

1. 恒等置换 e 。
2. 3-循环 $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)$
3. 2+2轮换 $(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)。$

因此， A_4 的元素为 $e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)$ ，共12个元素。